酶促转氨反应的定性鉴定

实验准备

安徽农業大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

每组器皿清单 :1. 移液管架；移液管：空白（取酶液） ×1 ； 谷氨酸 ×1 ；丙酮酸钠 ×1 ； pH7.5×1 ； 洗耳球 ×1

2. 试管架、 18*180 试管（ ×4 ）、指形管（ ×2 ）、 胶头滴管（ ×1 ）： 1 套

两组公用 : 1. 酶促转氨反应实验： 0.1mol/L 谷氨酸溶液（冰箱）； 丙酮酸钠（冰箱）； pH7.5 ； 50% 乙酸；谷氨酸小瓶（冰箱）丙氨酸小瓶（冰箱）

2. 塑料洗瓶 ×1 ； 3. 水浴锅

一、实验目的与要求

1. 了解酶促转氨反应在中间代谢中的意义；

2. 掌握掌握利用纸层析研究代谢的基本方法及操作技术（点样、展层、显色、鉴定）；

3. 了解氨基酸的特征性颜色反应。

二、实验原理

安徽农業大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 转氨基作用是生物体内一个重要的生化反应。转氨基作用，即在转氨酶的催化作用下，一种 α- 氨基酸上的氨基可以转移到 α- 酮酸上，从而形成相应的一分子 α- 酮酸和一分子 α- 氨基酸。

2. 每种氨基酸都由专一的转氨酶催化，其最适 pH 接近 7.4 。在各种转氨酶中的分布最广、活性最大的为谷丙转氨酶（简称 GPT ）和谷草转氨酶（简称 GOT ）。

二、实验原理

- 3. 本实验采用纸上层析法，以谷氨酸和丙酮酸混合液在 GPT 作用下进行的反应，来观察酶促转氨基作用，定性测定动物组织中转氨酶的活性。用纸层析法鉴定转氨基产物丙氨酸的存在与否，其原理为：
- 谷氨酸和丙氨酸是理化性质不同的两种氨基酸，谷氨酸为亲水性氨基酸，丙氨酸为疏水性氨基酸，二者在固定相与流动相中的分配程度不同，因而流速不同，从而显色出不同的斑点。

二、实验原理

4. 是分配层析的一种。在纸上水被吸附在纤维素的纤维之间形成固定相。当有机相沿纸流动经过层析点时，层析点上溶质就在水相和有机相之间进行分配，溶质中各组分的分配系数不同，移动速率也不同，因而可以彼此分开。

物质被分离后在纸层析图谱上的位置是用 R_f 值来表示的。在一定的条件下某种物质的 R_f 值是常数。

5. 氨基酸与茚三酮的显色反应。

$$R_f = \frac{\text{原点到层析点中心的距离}}{\text{原点到溶剂前沿的距离}}$$

三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 酶液的提取

称猪肝 3g，于研钵内加 2mL 0.9% NaCl 研成匀浆，然后转移到离心管中，再加入 2mL 0.9%NaCl 冲洗研钵，溶液并入离心管中，离心（ 4000r/min 5min ），弃沉淀，上清液即酶液。

三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

2. 酶促反应

取 2 支试管，编号。首先向 2 号试管加入 50% 乙酸 5 滴，然后按表加入试剂。

试管号	0.1mol/L 谷氨酸溶液 /mL	1% 丙酮酸钠溶液 /mL	pH7.5 磷酸缓冲液 /mL	酶液 /mL
1（待测）	0.5	0.5	2.0	1.0
2（对照）	0.5	0.5	3.0	0

摇匀， 1 号 37℃ 保温 30min ，取出后向 1 号管加 5 滴 50% 乙酸终止反应，再将 1 、号管置于沸水浴中 2min ，使蛋白质沉淀，流水冷却，离心（ 4000r/min 5min ），上清液备用。

三、操作步骤与方法

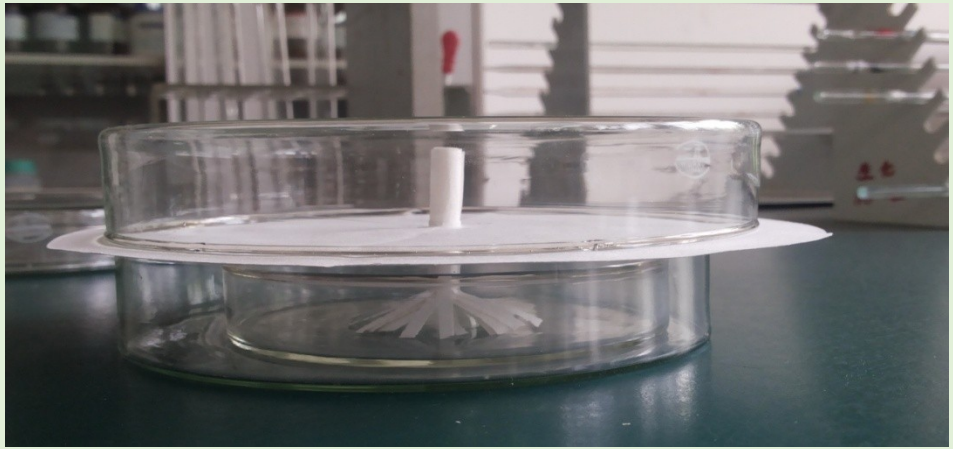
安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 纸的处理　取直径 15cm 的滤纸一张，通过两次对折找其圆心，并用铅笔点出圆心部位，量出距圆心 1cm 处的位置用铅笔标记，作为点样处（避开对角线折痕处）标注四个点的名称，分别为谷氨酸、丙氨酸、测试管、对照管，在滤纸的另一面边缘标注班级、姓名等信息。

2. 点样　用毛细管在标记的点样处点样，标准品点 3 次，混合品点 5 次，保证每点在纸上扩散的直径不超过 3mm 。

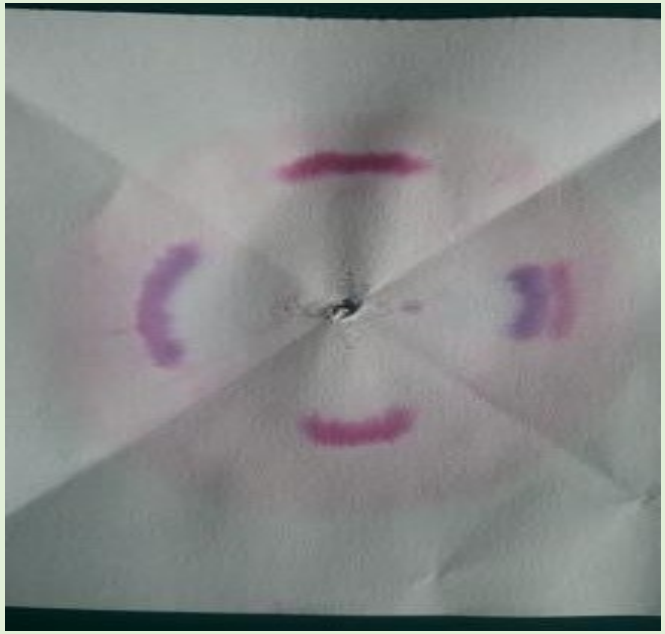
3. 层析　　另取小滤纸，卷成灯芯，插入圆形小孔，并将下端剪成刷状（不能使灯芯突出纸面过长），将滤纸平放在盛有层析液培养皿上，使灯芯向下与溶剂接触，用大小相同的培养皿盖在滤纸上，展层约 1.5h 。



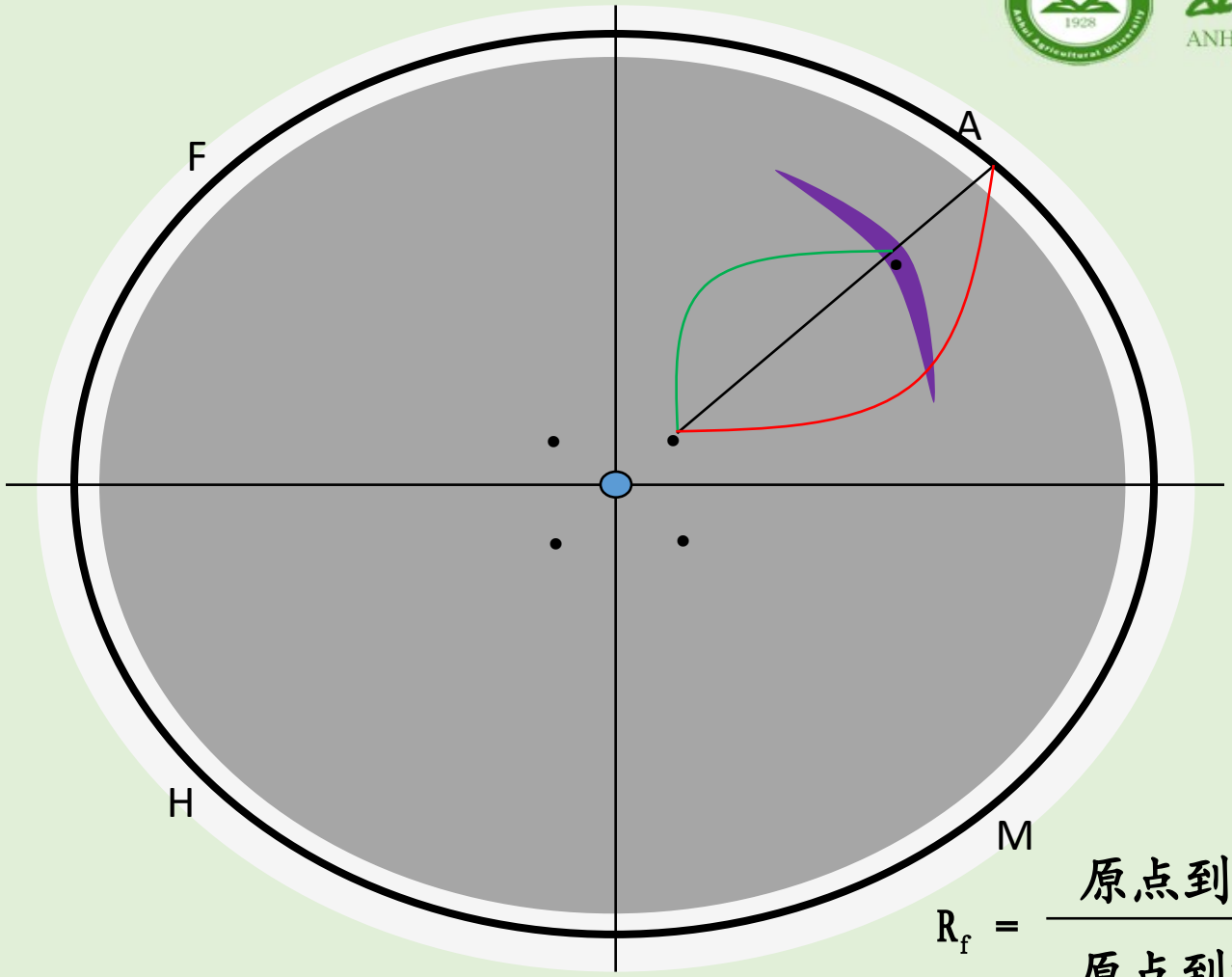


4. 显色 取出滤纸，取下灯芯，将滤纸置于 110℃烘箱烘干，观察结果。

5. 计算各种氨基酸的 Rf 值。







$$R_f = \frac{\text{原点到层析点中心的距离}}{\text{原点到溶剂前沿的距离}}$$

四、实验结果与讨论

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

纸层析结果记录

	谷氨酸	丙氨酸	测试管		对照管
			斑点 1	斑点 2	
原点到层析斑点中心的距离					
原点到溶剂前沿的距离					
R_f					

五、注意事项

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 猪肝在研磨前要尽可能的剪碎，否则影响提取酶液的含量。

2. 点样时勿点于折痕处，毛细管垂直点样。

3. 点样时毛细管勿插错。

4. 操作时，保持滤纸清洁。

六、思考题

安徽农業大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 计算各种氨基酸的 R_f 值并用以判断混合氨基酸的组分。

2. 氨基酸纸上层析用哪种物质作为显色剂？这种显色剂与哪些氨基酸反应不产生蓝紫色？分别产生什么颜色？

3. 根据我们做的实验，说明几种标准氨基酸的 R_f 值为何不同？